4M DATA LOGGER

Thông số kỹ thuật

Thiết bị đầu cuối thu thập, lưu trữ và truyền dữ liệu cho trạm quan trắc môi trường.

PRE-PRODUCTION · REV. C
Rà soát TT10 · 10/2026
Cần nâng cấp trước nghiệm thu

4M Data Logger đọc dữ liệu từ cảm biến/analyser qua Modbus RTU RS-485, hiển thị và vận hành tại chỗ trên màn hình cảm ứng, lưu dữ liệu liên tục vào SQLite WAL, đồng thời xuất báo cáo TXT theo lịch và tích hợp với SCADA/Central Logger qua Modbus TCP hoặc REST API.

7″ Màn hình cảm ứng	**≥ 60*** Ngày theo TT10
RS-485 Modbus RTU master	**24/7** Kiosk tại trạm

1. NỀN TẢNG & GIAO DIỆN

Nền tảng xử lý	ARM64 / Raspberry Pi.
Hệ điều hành	Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm trở lên).
Phần mềm vận hành	C++20; Qt 6.11 / QML; chạy kiosk toàn màn hình, tối ưu cảm ứng.
Màn hình	7 inch, cảm ứng điện dung, độ phân giải 1024 × 600.
Giao diện vận hành	Monitor, History, Trending, Settings và Modbus Tester; giao diện tiếng Anh ở phiên bản hiện tại.

2. THU THẬP & XỬ LÝ DỮ LIỆU

Giao thức đầu vào	Modbus RTU qua RS-485, vai trò master.
Tốc độ truyền	1.200 / 2.400 / 4.800 / 9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 / 115.200 bps.
Kiểu dữ liệu	`int16, uint16, int32, uint32, float32.`
Thứ tự byte	`AB, BA, ABCD, CDAB, BADC, DCBA.`
Kênh & quy đổi	ANALOG, DI, DO; kiểu thanh ghi cấu hình được; hệ số tuyến tính a/b, đơn vị, số thập phân và ngưỡng min/max.
Cảnh báo	Ngưỡng min/max theo từng kênh; liên kết DO và còi theo cấu hình; theo dõi trạng thái DI/thiết bị đo.

3. LƯU TRỮ & BÁO CÁO

Cơ sở dữ liệu	SQLite WAL, truy cập theo luồng riêng và batch insert trong transaction.
Lưu giữ dữ liệu TT10*	Điều 39 khoản 1 điểm c: lưu liên tục ít nhất 60 ngày dữ liệu gần nhất, gồm thông số, kết quả, đơn vị, thời gian và trạng thái thiết bị. Phần mềm hiện đặt 30 ngày; cần nâng cấp trước nghiệm thu. Log hệ thống 14 ngày là chính sách riêng.
Tra cứu tại chỗ	Lọc theo khoảng thời gian và cảm biến; hiển thị giá trị đo, raw value và trạng thái mẫu.
Báo cáo	Tệp TXT theo định dạng Phụ lục 15 TT10/2021; tên tệp, thư mục, lịch gửi và cờ truyền báo cáo cấu hình được.

*** Yêu cầu cấu hình, chưa phải tính năng đã nghiệm thu:** cần nâng mức giữ dữ liệu từ 30 lên ít nhất 60 ngày và kiểm tra dung lượng lưu trữ thực tế. Định dạng TXT, trạng thái thiết bị và truyền bù vẫn cần kiểm thử theo Điều 39/Phụ lục 15. Không tuyên bố đáp ứng toàn bộ TT10.

KẾT NỐI & TRIỂN KHAI

Được thiết kế để tích hợp tại trạm.

4M DATA LOGGER
Modbus RTU · Modbus TCP
REST API · FTP

SƠ ĐỒ DỮ LIỆU

Cảm biến / analyser
RS-485 · Modbus RTU

→

4M Data Logger
Đo · lưu · cảnh báo · báo cáo

→

SCADA / Central / FTP
Modbus TCP · REST · tệp TXT

GIAO THỨC & DỊCH VỤ

Modbus TCP Server	Cổng mặc định 5020; register map v1; unit ID cấu hình được.
REST API	HTTP, cổng mặc định 8080; Bearer token cho `/readings` và `/config`; `/health` không cần token.
Giới hạn REST	10 yêu cầu/giây theo địa chỉ IP; trả 429 khi vượt ngưỡng.
FTP client	Gửi báo cáo TXT theo lịch; cổng mặc định 21; FTP thường.
Thời gian	Đồng bộ NTP/thời gian hệ điều hành; timezone cấu hình được.

BÁO CÁO TXT

Tên tệp TT10	`TenTinh_TenCoSo_TenTram_Thoigian.txt`; cơ sở 4 ký tự, trạm 6 ký tự.
Nội dung TT10	Mỗi thông số một dòng, 5 trường cách TAB; thời gian `yyyyMMddHHmmss`; mã 00/01/02 theo Bảng 35. Bộ ghi hiện tại cần sửa/kiểm thử trước nghiệm thu.
Ký hiệu	Danh mục cảm biến TT10 (Bảng 34) khi được gán trong cấu hình.
Điều kiện gửi	Chỉ ANALOG active có `transmit_enabled`.
Đích gửi	Remote path FTP theo cấu hình báo cáo.

Mẫu tệp và quy tắc đặt tên chi tiết: docs/tt10-data-format.md trong bộ tài liệu kỹ thuật.

CƠ KHÍ & ĐIỆN

- Kiểu lắp đặt: mặt tủ/panel, 4 điểm bắt vít.
- Màn hình hướng ra ngoài; cáp nguồn và tín hiệu đi phía sau tủ.
- Nguồn vào sản phẩm và công suất: xác nhận theo cấu hình nguồn/vỏ; không suy từ nguồn module xử lý.
- Kích thước tổng thể, vật liệu, cấp bảo vệ IP và dải nhiệt độ: chốt theo bản vẽ vỏ/nguồn của phiên bản sản xuất.

PHẠM VI PHIÊN BẢN NÀY

- FTP thường, **chưa hỗ trợ SFTP** trong phiên bản hiện tại.
- Ảnh vỏ thiết bị trong catalogue là phối cảnh minh họa; không phải ảnh sản phẩm thương mại cuối cùng.
- Edge là Source of Truth cho cấu hình cảm biến; REST POST /config chỉ ghi app-config.
- Điều 39.2: truyền chậm nhất 05 phút, GMT+7 và tự truyền bù; cần kiểm thử trên trạm, chưa công bố đã đáp ứng.

4M Data Logger

Phiên bản màn hình 7 inch, gắn tủ. Cấu hình cảm biến, giao thức và nguồn theo dự án.

4M TECHNOLOGIES
LIÊN HỆ ĐỘI NGŨ 4M ĐỂ NHẬN CẤU HÌNH

Tài liệu tiền sản xuất. Các giá trị về cơ khí, vật liệu, cấp bảo vệ và môi trường chỉ có hiệu lực sau khi được xác nhận trong bản vẽ sản xuất/đơn hàng.